

PROLOG: PARADIGMA DA PROGRAMAÇÃO LÓGICA

RELATÓRIO 15

S01 – Paradigmas da Programação



EXERCÍCIO

1



DISCIPLINAS DE ALTO VALOR

1. Regra: Crie uma regra `alto_impacto(D)` que seja verdadeira SE a disciplina `D` tiver mais de 5 créditos ($\text{Créditos} > 5$) E for pré-requisito para pelo menos duas outras disciplinas diferentes.
 - Dica: Use `prerequisito(D1, D)` e `prerequisito(D2, D)` e garanta que $D1 \neq D2$.
2. Query: Encontre todas as disciplinas `D` da área 'matematica' que tenham 4 créditos E que não são pré-requisito para nenhuma outra disciplina no banco de dados.

EXERCÍCIO

2



ALUNO APTO

1. Regra Auxiliar: Crie uma regra `falta_concluir(Aluno, Disciplina)` que seja verdadeira SE a Disciplina for um pré-requisito de alguma matéria E o Aluno não a tenha concluído.
2. Regra (Alvo Principal): Crie a regra `aluno_apto(Aluno, Disciplina)` que seja verdadeira SE a Disciplina NÃO for uma disciplina básica (área 'fundamental') E o aluno tiver concluído TODOS os seus pré-requisitos diretos.
3. Querys:
 - Quais disciplinas joao está apto a cursar?
 - Maria está apta a cursar `inteligencia_artificial`?

EXERCÍCIO

3



ESPECIALIZAÇÃO VS. DEPENDÊNCIA

1. Regra de Especialista: Crie uma regra `especialista_comp(Aluno)` que seja verdadeira SE o Aluno tiver concluído duas disciplinas da área 'computacao'.
2. Regra de Deficiência: Crie a regra `deficiencia_mat(Aluno)` que seja verdadeira SE o Aluno não tiver concluído nenhuma disciplina da área 'matematica'.
3. Query: Encontre quais alunos são `especialista_comp` E ao mesmo tempo têm `deficiencia_mat`.

EXERCÍCIO

4



DISCIPLINA RAIZ E FOLHA

1. Regra Disciplina Raiz: Crie uma regra `disciplina_raiz(D)` que seja verdadeira SE a disciplina D NÃO tiver nenhum pré-requisito (ou seja, pode ser cursada imediatamente por qualquer aluno).
2. Regra Disciplina Folha: Crie a regra `disciplina_folha(D)` que seja verdadeira SE a disciplina D NÃO for pré-requisito para nenhuma outra disciplina.
3. Query: Encontre quais disciplinas são consideradas `disciplina_raiz` E que NÃO pertencem à área 'aplicacoes'.

POR ESSE SEMESTRE É ISSO

- Muito obrigado por tudo!
- Site: <https://swish.swi-prolog.org>

